



Курсов проект

за курс “XML технологии”, зимен семестър 2025/2026

Тема на проекта:
Автосервиз

Генади Колев

Фак №: 9MI0700211

Информационни системи

3 курс



Структура на модела

- Проектът е разделен на пет основни модула: служители, клиенти, автомобили, услуги и ремонти.
- Вместо да се дублира информация (напр. име на клиент във всеки ремонт), се използва референтна структура с уникални идентификатори (customerID, mechanicID и т.н.)
- XML моделът позволява лесно добавяне на нови услуги или части към текущ ремонт, без да се нарушава валидността на документа

Правила на модела (DTD схема)

Йерархия на данните:

- **Коренов елемент:** <AutoService>, който притежава атрибут name за търговското наименование на сервиза.
- **Основни клонове:** Документът е разделен на пет логически секции: Служители, Клиенти, Автомобили, Услуги и Ремонти.

Схемата включва поне две групи от вложени елементи (н.п. детайли за механик или данни за ремонт), които се срещат многократно в модела.

Типове данни и връзки:

- Използване на **ID атрибути** за уникална идентификация (напр. mechanicID, customerID, serviceID).
- Елементът Repair действа като свързващо звено, което обединява клиент, автомобил, механик и списък от услуги в една логическа единица.

Чрез атрибута *status* в секцията за ремонти се позволява софтуерно проследяване на етапа на работа (отворен, в процес, завършен)



Възможности за обработка (XSLT)

Проектът съдържа набор от готови XSLT трансформации, чрез които данните могат да се трансформират в три различни направления:

- **Визуализация (HTML):** Модерен интерфейс за крайния потребител (каталог на услуги, таблици със служители).
- **Анализ (XML към XML):** Извличане на бизнес статистика (общи приходи, активни ремонти).
- **Документация (Text):** Генериране на текстови отчети за печат или изпращане по имейл.

Бъдещи подобрения

- Добавяне на JavaScript за динамично филтриране и търсене в HTML изгледа.
- Добавяне на допълнителни трансформации